

1. الجزء الأول: (12 نقطة)

2. التمرين الأول: (06 نقاط)

نمذج التحولات التالية بمعادلة كيميائية ثم وازنها مع إبراز الحالة الفيزيائية:

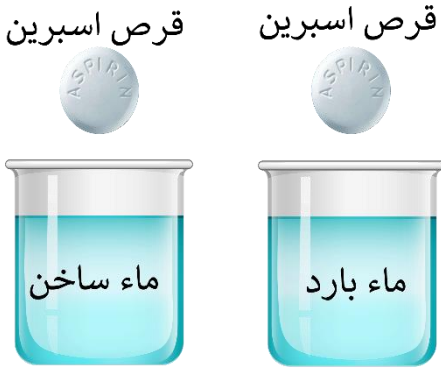
❖ يتفاعل الحديد مع غاز الأكسجين فينتج أكسيد الحديد الثلاثي (Fe_3O_4)

❖ يتفاعل قطعة من الألومنيوم Al مع محلول كلور الهيدروجين HCl فينتج غاز الهيدروجين ومحلول كلور الألومنيوم AlCl_3 .

❖ يتحول أكسيد الفضة (ذرتين من الفضة Ag و ذرة أكسجين) عند تسخينه إلى الفضة الصلبة Ag و غاز ثنائي الأكسجين .

التمرين الثاني: (06 نقاط)

نحضر وعاءين أحدهما به ماء بارد والآخر ماء ساخن، حيث نضع فيهما قرص أسبرين فوار كما في الوثيقة



الوثيقة - 1

1. ماذا تلاحظ في كل وعاء؟
2. ماذا تستنتج من التجربة السابقة؟ وكيف نسمي العامل المؤثر في هذا التحول الكيميائي؟

إليك التحولات الكيميائية التالية:

أ - إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) في عملية التحليل الكهربائي للماء.

ب - تآكل برادة الحديد بعد تعريضها للهواء قبل قطعة الحديد.

ج - الاحتراق الكامل لغاز البوتان.

3. بين العامل المؤثر في كل حالة وفق الجدول التالي

التحول الكيميائي	العامل المؤثر
التحول أ	
التحول ب	
التحول ج	

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية :

تحدث التفاعلات الكيميائية في العالم بصفة يومية ومستمرة، وليس في المختبر فقط، حيث تتفاعل مادة مع مواد أخرى لتشكل مواد جديدة.



من بين هذه التفاعلات اليومية، وضع أقراص بيضاء داخل الملابس للحفاظ عليها عند تخزينها في الخزانة وتسمى تلك الأقراص (النفثالين) $C_{10}H_8$ ، حيث تتفاعل مادة النفثالين مع غاز الأكسجين، لينتج عن هذا التفاعل الماء وغاز يعكر رائق الكلس (ماء الجير).

الوثيقة - 2 -

1. سمّ الغاز الناتج، واكتب صيغته الكيميائية.
2. حدّد في الجدول المواد المتفاعلة والمواد الناتجة بالأفراد الكيميائية وبأنواع الكيميائية.

المواد الناتجة	المواد المتفاعلة	التفاعل الكيميائي الحادث
		بالأفراد الكيميائية
		بأنواع الكيميائية

3. اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث مع ذكر الحالة الفيزيائية.
4. وازن معادلة التفاعل الكيميائي الحادث.